

PostgreSQL

Comandos Iniciais no `psql`

Guia introdutório para utilização do terminal PostgreSQL

Objetivo do material

Conhecer os principais metacomandos utilizados no terminal `psql` para navegar entre bancos de dados, consultar tabelas, examinar estruturas e obter informações sobre o ambiente PostgreSQL.

Professor Zulin

Banco de Dados

Sumário

1	Comandos Iniciais do PostgreSQL no <code>psql</code>	3
1.1	Entrando no PostgreSQL pelo terminal	3
1.2	Listando os bancos de dados	3
1.3	Conectando-se a um banco de dados	4
1.4	Descobririndo em qual banco estamos conectados	4
1.5	Listando as tabelas	5
1.6	Visualizando a estrutura de uma tabela	6
1.7	Visualizando informações detalhadas da tabela	6
1.8	Listando todos os objetos	7
1.9	Listando os esquemas	7
1.10	Listando os usuários e papéis	7
1.11	Listando as views	8
1.12	Listando as sequências	8
1.13	Listando os índices	8
1.14	Listando funções	8
1.15	Mostrando o usuário atual	8
1.16	Exibindo o histórico de comandos	9
1.17	Salvando o histórico em um arquivo	9
1.18	Limpando a tela	9
1.19	Executando um arquivo SQL	9
1.20	Mostrando o diretório atual	10
1.21	Alterando o formato de exibição dos resultados	10
1.22	Ativando a exibição do tempo de execução	10
1.23	Obtendo ajuda sobre os metacomandos	11
1.24	Obtendo ajuda sobre comandos SQL	11
1.25	Saindo do PostgreSQL	11
1.26	Resumo dos principais comandos	11
1.27	Uma sequência básica de trabalho	12
1.28	Metacomandos versus comandos SQL	13
1.29	Comandos úteis para as primeiras aulas	13
1.30	Atividade prática	14
1.31	Desafio	14

2	Gabarito das Atividades	16
2.1	Gabarito da Atividade Prática	16
2.2	Gabarito do Desafio	18
2.3	Resumo do Gabarito	19

1 Comandos Iniciais do PostgreSQL no `psql`

Ao trabalhar com PostgreSQL pelo terminal, utilizamos o programa `psql`, que é a interface interativa de linha de comando do PostgreSQL.

Dentro do `psql`, além dos comandos tradicionais da linguagem SQL, existem comandos especiais que começam com uma barra invertida (`\`).

Esses comandos são conhecidos como **metacomandos do `psql`**.

Atenção

Os comandos como `\l`, `\c` e `\dt` **não são comandos SQL**.

Eles são comandos próprios do programa `psql` e, portanto, funcionam quando estamos utilizando o terminal interativo do PostgreSQL.

1.1 Entrando no PostgreSQL pelo terminal

Dependendo da configuração do computador, podemos acessar o PostgreSQL utilizando um comando semelhante a:

```
psql -U postgres
```

Nesse comando:

- `psql`: inicia o terminal interativo do PostgreSQL;
- `-U`: indica que será informado um usuário;
- `postgres`: é o nome do usuário utilizado na conexão.

O PostgreSQL poderá solicitar a senha do usuário.

Após entrar no sistema, geralmente aparecerá um prompt semelhante a:

```
postgres=#
```

Isso indica que estamos conectados ao PostgreSQL.

1.2 Listando os bancos de dados

Para visualizar os bancos de dados existentes no servidor, utilizamos:

```
\l
```

ou:

```
\list
```

O PostgreSQL apresentará informações como:

- nome do banco;
- proprietário;
- codificação;
- permissões de acesso.

Exemplo

Para listar todos os bancos disponíveis:

```
\l
```

Podemos obter uma saída semelhante a:

Name	Owner
postgres	postgres
nutrigestor	postgres
escola	postgres
template0	postgres
template1	postgres

1.3 Conectando-se a um banco de dados

Para selecionar um banco de dados, utilizamos:

```
\c nome_do_banco
```

Também podemos utilizar:

```
\connect nome_do_banco
```

Exemplo

Para entrar no banco chamado `nutrigestor`:

```
\c nutrigestor
```

Depois da conexão, o prompt poderá mudar para:

```
nutrigestor=#
```

Isso indica que os próximos comandos serão executados dentro do banco `nutrigestor`.

1.4 Descobrindo em qual banco estamos conectados

Para visualizar informações sobre a conexão atual, utilizamos:

```
\conninfo
```

Esse comando informa, entre outras coisas:

- banco de dados atual;
- usuário conectado;
- servidor;
- porta utilizada.

Exemplo

```
\conninfo
```

Uma saída possível seria:

```
You are connected to database "nutrigestor"
as user "postgres" on host "localhost"
at port "5432".
```

1.5 Listando as tabelas

Depois de entrar em um banco de dados, podemos listar suas tabelas com:

```
\dt
```

Exemplo

Suponha que o banco `nutrigestor` possua as tabelas:

- `alunos`;
- `alimentos`;
- `estoque`;
- `restricao`;

Ao executar:

```
\dt
```

podemos obter:

List of relations			
Schema	Name	Type	Owner
public	alimentos	table	postgres
public	alunos	table	postgres
public	estoque	table	postgres
public	restricao	table	postgres

1.6 Visualizando a estrutura de uma tabela

Um dos comandos mais importantes durante os estudos de banco de dados é:

```
\d nome_da_tabela
```

Ele apresenta a estrutura da tabela, incluindo:

- nomes das colunas;
- tipos de dados;
- possibilidade de valores nulos;
- valores padrão;
- chaves primárias;
- chaves estrangeiras;
- índices;
- restrições.

Exemplo

Para analisar a tabela `alunos`:

```
\d alunos
```

Poderemos visualizar algo semelhante a:

Table "public.alunos"		
Column	Type	Nullable
id	integer	not null
nome	character varying(100)	not null
serie	character varying(20)	

1.7 Visualizando informações detalhadas da tabela

Podemos solicitar ainda mais informações utilizando:

```
\d+ nome_da_tabela
```

Por exemplo:

```
\d+ alunos
```

O símbolo `+` solicita informações adicionais sobre o objeto.

1.8 Listando todos os objetos

O comando:

```
\d
```

apresenta uma relação dos objetos existentes no banco de dados.

Dependendo do banco, podem aparecer:

- tabelas;
- sequências;
- views;
- índices;
- outros objetos.

1.9 Listando os esquemas

No PostgreSQL, os objetos podem ser organizados dentro de **schemas**.

Para listar os schemas disponíveis:

```
\dn
```

Normalmente, encontraremos pelo menos o schema:

```
public
```

1.10 Listando os usuários e papéis

Para visualizar os usuários e roles existentes no PostgreSQL:

```
\du
```

Também podemos utilizar:

```
\dg
```

Esse comando apresenta informações como:

- nome do usuário;
- privilégios;
- possibilidade de criar bancos;
- possibilidade de criar outros usuários.

1.11 Listando as views

Para listar as *views* existentes:

```
\dv
```

Uma *view* pode ser entendida, inicialmente, como uma **tabela virtual criada a partir de uma consulta SQL**.

1.12 Listando as sequências

Para listar as sequências existentes:

```
\ds
```

Sequências são frequentemente utilizadas pelo PostgreSQL para gerar valores numéricos automaticamente, por exemplo em campos identificadores.

1.13 Listando os índices

Para visualizar os índices existentes:

```
\di
```

Os índices são estruturas utilizadas para melhorar o desempenho de determinadas consultas.

1.14 Listando funções

Para listar funções armazenadas no banco:

```
\df
```

1.15 Mostrando o usuário atual

Para verificar qual usuário está conectado, podemos utilizar SQL:

```
SELECT current_user;
```

ou:

```
SELECT session_user;
```

Observe que, nesse caso, estamos utilizando um **comando SQL** e não um metacomando do `psql`.

1.16 Exibindo o histórico de comandos

Para visualizar comandos digitados anteriormente:

```
\s
```

Esse recurso pode ser útil durante aulas e atividades práticas para recuperar comandos que já foram executados.

1.17 Salvando o histórico em um arquivo

Também podemos salvar o histórico de comandos:

```
\s nome_do_arquivo.sql
```

Por exemplo:

```
\s aula_postgresql.sql
```

1.18 Limpando a tela

Dentro do `psql`, podemos executar comandos do sistema operacional utilizando:

```
\!
```

Em sistemas Linux, por exemplo:

```
\! clear
```

Em determinados ambientes Windows:

```
\! cls
```

1.19 Executando um arquivo SQL

Podemos executar comandos armazenados em um arquivo utilizando:

```
\i nome_do_arquivo.sql
```

Por exemplo:

```
\i banco_nutrigestor.sql
```

Esse recurso é particularmente útil quando temos scripts contendo comandos como:

- `CREATE TABLE;`
- `INSERT;`
- `ALTER TABLE;`
- `SELECT;`
- entre outros.

1.20 Mostrando o diretório atual

Para verificar o diretório de trabalho utilizado pelo psql:

```
\! pwd
```

Esse comando é especialmente útil em Linux.

No Windows, pode-se utilizar:

```
\! cd
```

1.21 Alterando o formato de exibição dos resultados

Quando uma consulta possui muitas colunas, a saída tradicional pode ficar difícil de visualizar. Podemos ativar o modo expandido utilizando:

```
\x
```

Depois disso, uma consulta como:

```
SELECT * FROM alunos;
```

passará a mostrar cada registro verticalmente.

Para desativar o modo expandido, basta digitar novamente:

```
\x
```

1.22 Ativando a exibição do tempo de execução

Para mostrar quanto tempo cada comando levou para ser executado:

```
\timing
```

Depois de ativado, ao executar:

```
SELECT * FROM alunos;
```

o PostgreSQL poderá informar algo semelhante a:

```
Time: 1.253 ms
```

Para desativar, execute novamente:

```
\timing
```

1.23 Obtendo ajuda sobre os metacomandos

Um dos comandos mais importantes para quem está aprendendo é:

```
\?
```

Ele apresenta uma lista dos metacomandos disponíveis no `psql`.

1.24 Obtendo ajuda sobre comandos SQL

Para obter ajuda sobre comandos da linguagem SQL:

```
\h
```

Para obter ajuda sobre um comando específico:

```
\h CREATE TABLE
```

ou:

```
\h SELECT
```

ou ainda:

```
\h INSERT
```

1.25 Saindo do PostgreSQL

Para sair do `psql`, utilizamos:

```
\q
```

Após esse comando, retornaremos ao terminal do sistema operacional.

1.26 Resumo dos principais comandos

A tabela a seguir apresenta alguns dos metacomandos mais importantes para quem está iniciando no PostgreSQL.

Comando	Finalidade
<code>\l</code>	Lista os bancos de dados existentes.
<code>\c banco</code>	Conecta-se ao banco de dados informado.
<code>\conninfo</code>	Exibe informações sobre a conexão atual.
<code>\dt</code>	Lista as tabelas existentes.
<code>\d tabela</code>	Mostra a estrutura de uma tabela.
<code>\d+ tabela</code>	Mostra informações detalhadas da tabela.
<code>\dn</code>	Lista os schemas.
<code>\du</code>	Lista usuários e roles.
<code>\dv</code>	Lista as views.
<code>\ds</code>	Lista as sequências.
<code>\di</code>	Lista os índices.
<code>\df</code>	Lista funções.
<code>\x</code>	Ativa ou desativa a exibição expandida.
<code>\timing</code>	Ativa ou desativa a medição do tempo de execução.
<code>\i arquivo.sql</code>	Executa um arquivo contendo comandos SQL.
<code>\s</code>	Mostra o histórico de comandos.
<code>\?</code>	Mostra ajuda sobre os metacomandos do <code>psql</code> .
<code>\h</code>	Mostra ajuda sobre comandos SQL.
<code>\q</code>	Sai do <code>psql</code> .

1.27 Uma sequência básica de trabalho

Durante as primeiras aulas de PostgreSQL, uma sequência bastante comum de comandos é:

```
\l
```

```
\c nutrigestor
```

```
\dt
```

```
\d alunos
```

```
SELECT * FROM alunos;
```

```
\d alimentos
```

```
SELECT * FROM alimentos;
```

```
\q
```

Podemos interpretar essa sequência da seguinte maneira:

1. listar os bancos existentes;
2. conectar-se ao banco `nutrigestor`;
3. listar suas tabelas;
4. analisar a estrutura da tabela `alunos`;
5. consultar os registros da tabela;
6. analisar a estrutura da tabela `alimentos`;
7. consultar seus registros;
8. sair do PostgreSQL.

1.28 Metacomandos versus comandos SQL

É importante distinguir os dois tipos de comando.

Metacomandos do <code>psql</code>	Comandos SQL
Começam normalmente com <code>\</code> .	Utilizam palavras-chave da linguagem SQL.
Exemplo: <code>\dt</code>	Exemplo: <code>SELECT * FROM alunos;</code>
São interpretados pelo programa <code>psql</code> .	São enviados ao servidor PostgreSQL para execução.
Normalmente não utilizam ponto e vírgula.	Normalmente terminam com ponto e vírgula.

Atenção

Uma diferença prática muito importante:

`\dt`

não necessita de ponto e vírgula.

Já:

`SELECT * FROM alunos;`

deve ser finalizado com `;` para que o PostgreSQL saiba que o comando SQL terminou.

1.29 Comandos úteis para as primeiras aulas

Para os primeiros contatos com PostgreSQL, recomenda-se que o aluno memorize inicialmente este pequeno conjunto:

Comando	O que lembrar
<code>\l</code>	Quais bancos de dados existem?
<code>\c banco</code>	Quero entrar nesse banco.
<code>\dt</code>	Quais tabelas existem?
<code>\d tabela</code>	Como essa tabela foi construída?
<code>SELECT * FROM tabela;</code>	Quais dados existem nessa tabela?
<code>\q</code>	Quero sair do PostgreSQL.

1.30 Atividade prática

Considere que exista um banco de dados chamado **nutrigestor**.

Utilizando o terminal do PostgreSQL, realize as seguintes tarefas:

1. Liste todos os bancos de dados existentes.
2. Conecte-se ao banco **nutrigestor**.
3. Verifique as informações da conexão atual.
4. Liste todas as tabelas existentes no banco.
5. Escolha uma das tabelas e visualize sua estrutura.
6. Visualize informações detalhadas dessa tabela.
7. Liste os schemas existentes.
8. Liste os usuários cadastrados no PostgreSQL.
9. Ative a medição do tempo das consultas.
10. Execute uma consulta:

```
SELECT * FROM nome_da_tabela;
```

11. Consulte a ajuda do `psql`.
12. Consulte a ajuda do comando SQL `SELECT`.
13. Saia do PostgreSQL.

1.31 Desafio

Sem consultar a tabela-resumo anterior, escreva o metacomando necessário para cada situação:

1. Listar os bancos de dados.

2. Conectar-se ao banco `escola`.

3. Listar as tabelas.

4. Visualizar a estrutura da tabela `alunos`.

5. Listar os usuários do PostgreSQL.

6. Obter ajuda sobre os metacomandos.

7. Sair do PostgreSQL.

2 Gabarito das Atividades

2.1 Gabarito da Atividade Prática

Considere o banco de dados chamado **nutrigestor**.

1. **Listar todos os bancos de dados existentes.**

```
\l
```

Também pode ser utilizado:

```
\list
```

Dica

O comando `\l` permite visualizar todos os bancos de dados disponíveis no servidor PostgreSQL.

2. **Conectar-se ao banco **nutrigestor**.**

```
\c nutrigestor
```

Também é possível utilizar:

```
\connect nutrigestor
```

Dica

Após a conexão, o prompt do `psql` normalmente passa a exibir o nome do banco conectado, por exemplo:

```
nutrigestor=#
```

3. **Verificar as informações da conexão atual.**

```
\conninfo
```

Esse comando informa dados como:

- nome do banco de dados;
- usuário conectado;
- servidor;
- porta de conexão.

4. **Listar todas as tabelas existentes no banco.**

```
\dt
```

Dica

O comando `\dt` lista as tabelas disponíveis, normalmente dentro do schema `public`.

5. Escolher uma tabela e visualizar sua estrutura.

Supondo que exista uma tabela chamada `alunos`:

```
\d alunos
```

Esse comando pode mostrar:

- nomes das colunas;
- tipos de dados;
- restrições;
- chave primária;
- chaves estrangeiras;
- valores padrão.

6. Visualizar informações detalhadas da tabela.

```
\d+ alunos
```

Dica

O símbolo `+` solicita informações adicionais sobre o objeto.

7. Listar os schemas existentes.

```
\dn
```

Normalmente aparecerá pelo menos o schema:

```
public
```

8. Listar os usuários cadastrados no PostgreSQL.

```
\du
```

Também pode ser utilizado:

```
\dg
```

9. Ativar a medição do tempo das consultas.

```
\timing
```

Após ativar esse recurso, o PostgreSQL exibirá o tempo gasto na execução dos próximos comandos.

Por exemplo:

```
Time: 1.357 ms
```

10. Executar uma consulta para visualizar os registros de uma tabela.

Supondo novamente a tabela `alunos`:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Atenção

Neste caso estamos utilizando um comando SQL, e não um metacomando do `psql`. Por isso, o comando termina com ponto e vírgula.

11. Consultar a ajuda do `psql`.

```
\?
```

Esse comando apresenta a relação dos principais metacomandos disponíveis.

12. Consultar a ajuda do comando SQL `SELECT`.

```
\h SELECT
```

O `psql` apresentará informações sobre a sintaxe e utilização do comando `SELECT`.

13. Sair do PostgreSQL.

```
\q
```

2.2 Gabarito do Desafio

1. Listar os bancos de dados.

```
\l
```

2. Conectar-se ao banco `escola`.

```
\c escola
```

3. Listar as tabelas.

```
\dt
```

4. Visualizar a estrutura da tabela `alunos`.

```
\d alunos
```

5. Listar os usuários do PostgreSQL.

```
\du
```

6. Obter ajuda sobre os metacomandos.

```
\?
```

7. Sair do PostgreSQL.

```
\q
```

2.3 Resumo do Gabarito

Ação	Comando
Listar bancos de dados	\l
Conectar-se ao banco	\c nome_do_banco
Verificar a conexão atual	\conninfo
Listar tabelas	\dt
Visualizar estrutura de uma tabela	\d nome_da_tabela
Visualizar detalhes de uma tabela	\d+ nome_da_tabela
Listar schemas	\dn
Listar usuários	\du
Ativar medição de tempo	\timing
Ajuda dos metacomandos	\?
Ajuda de um comando SQL	\h SELECT
Sair do psql	\q

Importante

Os alunos devem perceber a diferença entre:

```
\dt
```

e:

```
SELECT * FROM alunos;
```

O primeiro é um **metacomando do psql**, enquanto o segundo é um **comando da linguagem SQL**.